LAPORAN PRAKTIKUM 6

PENYUSUNAN SPESIFIKASI USE CASE PADA SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

(Pencarian Buku, Melihat Detail Buku, Reservasi Buku, Peminjaman Buku, dan Pengembalian Buku)

Disusun oleh:

Rifa Nurhanifah_2507012

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

1. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan Praktikum 6 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dan struktur spesifikasi Use Case.
2. Mengidentifikasi aktor, tujuan, dan kondisi interaksi antara pengguna dengan sistem.
3. Menyusun Use Case Specification berdasarkan kebutuhan fungsional sistem.
4. Menyusun skenario utama (Basic Flow) dan skenario alternatif (Alternative Flow) untuk setiap Use Case.
5. Menerapkan pemodelan Use Case menggunakan Sparx Enterprise Architect.
6. Menghasilkan dokumen spesifikasi Use Case yang konsisten dengan kebutuhan sistem.

2. Dasar Teori

2.1 Use Case dan Aktor

Use Case menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Konsep ini dipakai untuk memperlihatkan layanan atau fungsi yang disediakan sistem dari sudut pandang pengguna. Dalam analisis sistem berorientasi objek, Use Case membantu menguraikan kebutuhan fungsional dan menjadi dasar penyusunan skenario interaksi.

Aktor adalah peran yang berinteraksi dengan sistem, baik berupa pengguna, perangkat, maupun sistem lain. Aktor ditentukan berdasarkan perannya, bukan berdasarkan individu tertentu. Aktor utama (primary actor) adalah pihak yang menjalankan Use Case untuk mencapai tujuannya.

2.2 Use Case Specification

Use Case Specification adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci bagaimana sebuah Use Case berlangsung. Dokumen ini tidak berhenti pada nama Use Case, tetapi juga

memuat aktor, tujuan, kondisi awal, alur interaksi, kondisi alternatif, dan hasil akhir. Komponen yang digunakan pada praktikum ini dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Komponen Use Case Specification

Komponen	Penjelasan
Use Case ID	Identitas unik Use Case
Use Case Name	Nama fungsi sistem
Primary Actor	Aktor utama yang menjalankan Use Case
Description	Penjelasan singkat tujuan Use Case
Preconditions	Kondisi yang harus terpenuhi sebelum Use Case berjalan
Trigger	Peristiwa yang memulai Use Case
Basic Flow	Urutan interaksi normal
Alternative Flow	Variasi alur ketika kondisi tertentu terjadi
Exception Flow	Penanganan kondisi kegagalan
Postconditions	Kondisi sistem setelah Use Case selesai

2.3 Basic Flow

Basic Flow adalah alur interaksi normal antara aktor dan sistem ketika seluruh kondisi berjalan sesuai harapan. Alur ini hanya memuat langkah-langkah yang berujung pada keberhasilan tujuan aktor, misalnya anggota memilih buku, sistem memeriksa ketersediaan, memvalidasi status anggota, mencatat peminjaman, lalu menampilkan konfirmasi.

2.4 Alternative Flow dan Exception Flow

Alternative Flow menjelaskan variasi alur yang menyimpang dari alur utama, tetapi masih berupa kondisi yang dapat diprediksi, seperti buku tidak tersedia, anggota mencapai batas peminjaman, atau anggota belum melakukan login. Exception Flow menjelaskan penanganan sistem ketika terjadi kegagalan, misalnya gangguan pada basis data. Dengan memisahkan keduanya dari Basic Flow, skenario normal tetap ringkas sementara seluruh kemungkinan penyimpangan tetap terdokumentasi.

2.5 Hubungan Spesifikasi Use Case dengan UML

Use Case Diagram menggambarkan aktor dan fungsi sistem secara visual, sedangkan Use Case Specification menjelaskan perilaku setiap fungsi secara tekstual. Keduanya harus konsisten: setiap Use Case yang muncul pada diagram harus dapat dijelaskan dalam spesifikasi, dan isi spesifikasi harus sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem.

2.6 Sparx Enterprise Architect

Sparx Enterprise Architect adalah perangkat lunak pemodelan visual yang mendukung UML. Pada praktikum ini, perangkat lunak tersebut digunakan untuk membuat Use Case Diagram, menyusun skenario melalui Scenario Builder (Basic Path dan Alternative Path, termasuk precondition dan postcondition), serta mendokumentasikan hasil pemodelan. Selain itu, Activity Diagram dipakai sebagai visualisasi pendukung yang memperlihatkan alur aktivitas, percabangan kondisi (decision node), dan akhir alur (flow final) dari setiap Use Case.

3. Deskripsi Studi Kasus

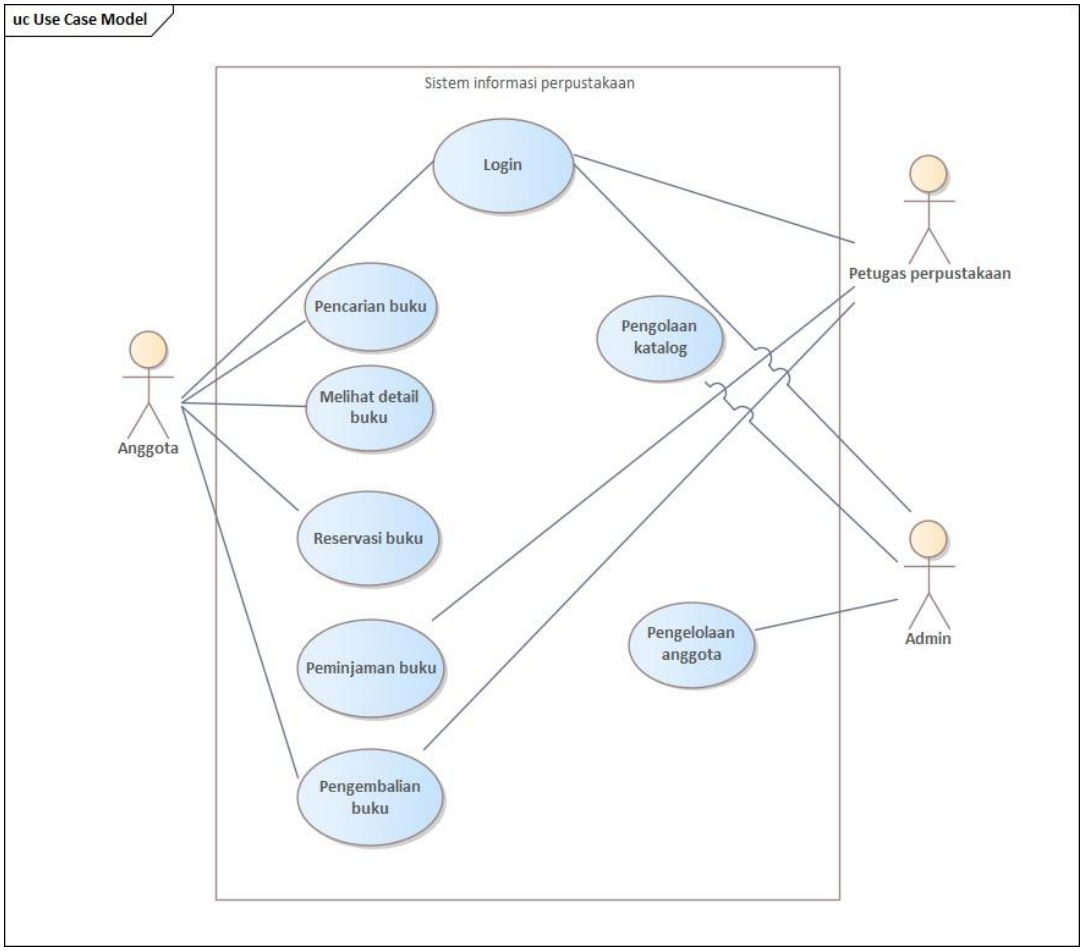
Studi kasus pada praktikum ini adalah Sistem Informasi Perpustakaan Perguruan Tinggi. Sebuah perguruan tinggi ingin mengembangkan sistem informasi perpustakaan guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada mahasiswa dan dosen. Proses pelayanan yang dicakup meliputi pencarian buku, melihat detail buku, peminjaman buku, pengembalian buku, reservasi buku, pengelolaan anggota, pengelolaan katalog, dan pengelolaan transaksi peminjaman.

Sistem ini melayani tiga aktor. Anggota, yaitu mahasiswa atau dosen, menggunakan layanan perpustakaan untuk mencari buku, melihat detailnya, dan melakukan reservasi. Petugas Perpustakaan mengelola pelayanan peminjaman dan pengembalian buku. Admin mengelola data anggota dan katalog.

Praktikum sebelumnya telah menghasilkan identifikasi kebutuhan pengguna dan model awal sistem. Pada Praktikum 6, pekerjaan dilanjutkan dengan menyusun spesifikasi rinci untuk lima Use Case, yaitu Pencarian Buku (UC-02), Melihat Detail Buku (UC-03), Reservasi Buku (UC-04), Peminjaman Buku (UC-05), dan Pengembalian Buku (UC-06). Kelima Use Case ini membentuk rangkaian layanan inti: anggota menemukan buku, memeriksa informasinya, mereservasi bila perlu, meminjamnya, dan akhirnya mengembalikannya.

4. Use Case Diagram

Gambar 1 memperlihatkan Use Case Diagram Sistem Informasi Perpustakaan yang dibuat dengan Sparx Enterprise Architect. Diagram memuat tiga aktor dan delapan Use Case yang berada di dalam batas sistem (system boundary).



Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Informasi Perpustakaan

Berdasarkan daftar Use Case pada modul, Anggota terhubung dengan Login, Pencarian Buku, Melihat Detail Buku, Reservasi Buku, Peminjaman Buku, dan Pengembalian Buku. Petugas Perpustakaan terhubung dengan Login, Peminjaman Buku, dan Pengembalian Buku, sedangkan Admin terhubung dengan Login, Pengelolaan Katalog, dan Pengelolaan Anggota.

5. Daftar Aktor dan Use Case

5.1 Daftar Aktor

Tabel 2. Daftar aktor

No.	Aktor	Deskripsi
1	Anggota	Mahasiswa atau dosen yang menggunakan layanan perpustakaan, yaitu mencari buku, melihat detail buku, melakukan reservasi, serta meminjam dan mengembalikan buku.
2	Petugas Perpustakaan	Petugas yang mengelola pelayanan peminjaman dan pengembalian buku serta memverifikasi data transaksi pada sistem.
3	Admin	Pengguna yang mengelola data anggota dan katalog buku.

5.2 Daftar Use Case

Tabel 3. Daftar Use Case

ID	Use Case	Aktor	Deskripsi Singkat
UC-01	Login	Anggota, Petugas Perpustakaan, Admin	Autentikasi pengguna untuk mengakses sistem.
UC-02	Pencarian Buku	Anggota	Mencari buku pada katalog berdasarkan kata kunci.
UC-03	Melihat Detail Buku	Anggota	Melihat informasi lengkap dan status ketersediaan buku.
UC-04	Reservasi Buku	Anggota	Mengajukan reservasi untuk buku yang diinginkan.
UC-05	Peminjaman Buku	Anggota, Petugas Perpustakaan	Mencatat transaksi peminjaman buku oleh anggota.
UC-06	Pengembalian Buku	Anggota, Petugas Perpustakaan	Mencatat pengembalian buku serta memperbarui status transaksi dan ketersediaan buku.
UC-07	Pengelolaan Katalog	Admin	Mengelola data koleksi buku pada katalog.
UC-08	Pengelolaan Anggota	Admin	Mengelola data anggota perpustakaan.

Catatan: spesifikasi rinci pada laporan ini disusun untuk lima Use Case, yaitu UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, dan UC-06. Penomoran seluruh Use Case mengikuti daftar yang ditetapkan pada modul praktikum.

6. Spesifikasi Use Case

Setiap spesifikasi di bawah ini memuat Use Case ID, nama, aktor, deskripsi, precondition, trigger, dan postcondition. Rincian Basic Flow, Alternative Flow, dan Exception Flow disajikan pada bagian 7 dan dirujuk pada baris terakhir setiap tabel.

6.1 UC-02 Pencarian Buku

Tabel 4. Spesifikasi UC-02 Pencarian Buku

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-02
Use Case Name	Pencarian Buku
Primary Actor	Anggota
Description	Memungkinkan anggota mencari buku pada katalog perpustakaan berdasarkan judul, nama penulis, atau kategori.
Preconditions	Anggota sudah terdaftar dan berhasil login ke Sistem Informasi Perpustakaan.
Trigger	Anggota membuka menu Pencarian Buku.
Basic Flow	Lihat Tabel 9
Alternative Flow	Lihat Tabel 10
Exception Flow	Lihat Tabel 11
Postconditions	Daftar buku yang sesuai dengan kata kunci ditampilkan, atau anggota menerima informasi bahwa buku tidak ditemukan.

6.2 UC-03 Melihat Detail Buku

Tabel 5. Spesifikasi UC-03 Melihat Detail Buku

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-03
Use Case Name	Melihat Detail Buku
Primary Actor	Anggota
Description	Memungkinkan anggota melihat informasi lengkap sebuah buku, meliputi judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, dan status ketersediaan.
Preconditions	Anggota sudah terdaftar dan login; katalog atau daftar hasil pencarian dapat diakses.
Trigger	Anggota memilih salah satu buku dari katalog atau hasil pencarian.
Basic Flow	Lihat Tabel 12
Alternative Flow	Lihat Tabel 13
Exception Flow	Lihat Tabel 14
Postconditions	Informasi detail buku tampil dan dapat dibaca anggota, atau sistem menampilkan pemberitahuan apabila data buku tidak ditemukan.

6.3 UC-04 Reservasi Buku

Tabel 6. Spesifikasi UC-04 Reservasi Buku

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-04
Use Case Name	Reservasi Buku
Primary Actor	Anggota
Description	Memungkinkan anggota mengajukan reservasi terhadap buku yang diinginkan melalui sistem perpustakaan.
Preconditions	Anggota sudah terdaftar dan login; data buku tersedia dalam katalog.
Trigger	Anggota memilih aksi Reservasi pada halaman detail buku.
Basic Flow	Lihat Tabel 15
Alternative Flow	Lihat Tabel 16
Exception Flow	Lihat Tabel 17
Postconditions	Data reservasi tersimpan dan anggota menerima konfirmasi beserta kode reservasi, atau sistem menampilkan alasan reservasi tidak dapat diproses.

6.4 UC-05 Peminjaman Buku

Tabel 7. Spesifikasi UC-05 Peminjaman Buku

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-05
Use Case Name	Peminjaman Buku
Primary Actor	Anggota (aktor pendukung: Petugas Perpustakaan)
Description	Memungkinkan anggota melakukan peminjaman buku dengan dilayani oleh petugas perpustakaan, sehingga transaksi peminjaman tercatat pada sistem.
Preconditions	Anggota sudah terdaftar dan telah login; Petugas Perpustakaan dapat mengakses sistem.
Trigger	Anggota memilih buku yang akan dipinjam.
Basic Flow	Lihat Tabel 18
Alternative Flow	Lihat Tabel 19
Exception Flow	Lihat Tabel 20
Postconditions	Transaksi peminjaman tercatat pada sistem dan status ketersediaan buku diperbarui.

6.5 UC-06 Pengembalian Buku

Tabel 8. Spesifikasi UC-06 Pengembalian Buku

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-06
Use Case Name	Pengembalian Buku
Primary Actor	Anggota (aktor pendukung: Petugas Perpustakaan)
Description	Memfasilitasi pengembalian buku yang dipinjam anggota serta memperbarui catatan transaksi pengembalian pada sistem.
Preconditions	Anggota memiliki transaksi peminjaman yang masih aktif; Petugas Perpustakaan dapat mengakses sistem dan data transaksi peminjaman.
Trigger	Anggota menyerahkan buku yang dipinjam kepada Petugas Perpustakaan untuk dikembalikan.
Basic Flow	Lihat Tabel 21
Alternative Flow	Lihat Tabel 22
Exception Flow	Lihat Tabel 23
Postconditions	Transaksi pengembalian tercatat, status peminjaman berubah menjadi Dikembalikan, dan status ketersediaan buku pada katalog diperbarui.

7. Basic Flow dan Alternative Flow

Basic Flow menggambarkan alur normal yang berhasil. Alternative Flow menggambarkan variasi alur pada kondisi tertentu beserta respons sistem, sedangkan Exception Flow menggambarkan penanganan sistem ketika terjadi kegagalan.

7.1 UC-02 Pencarian Buku

Tabel 9. Basic Flow UC-02 Pencarian Buku

No.	Aktor	Sistem
1	Membuka menu Pencarian Buku.	
2		Menampilkan halaman pencarian beserta kolom kata kunci.
3	Mengisi kata kunci berupa judul, penulis, atau kategori buku.	
4	Menekan tombol Cari.	
5		Memproses kata kunci dan menelusuri data yang cocok pada katalog buku.
6		Menampilkan daftar buku yang sesuai beserta informasi ringkasnya.
7	Memilih salah satu buku dari hasil pencarian atau mengganti kata kunci.	

Tabel 10. Alternative Flow UC-02 Pencarian Buku

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Buku tidak ditemukan	Sistem menampilkan pesan bahwa buku yang dicari tidak ada; anggota dapat mengganti kata kunci atau mengakhiri pencarian.
AF-02	Kata kunci pencarian kosong	Sistem meminta anggota mengisi kata kunci terlebih dahulu; anggota mengisinya lalu menekan tombol Cari kembali.
AF-03	Hasil pencarian terlalu banyak	Sistem menampilkan daftar hasil beserta opsi penyaringan berdasarkan kategori atau penulis; anggota memilih filter untuk mempersempit hasil.

Tabel 11. Exception Flow UC-02 Pencarian Buku

ID	Kondisi Kegagalan	Penanganan Sistem
EX-01	Katalog tidak dapat diakses saat proses pencarian (gangguan sistem atau basis data)	Sistem menghentikan pencarian dan menampilkan pesan kesalahan; anggota mengulang pencarian beberapa saat kemudian.

7.2 UC-03 Melihat Detail Buku

Tabel 12. Basic Flow UC-03 Melihat Detail Buku

No.	Aktor	Sistem
1	Memilih buku yang ingin dilihat detailnya.	
2		Mengambil data lengkap buku berdasarkan identitas buku yang dipilih.
3		Memeriksa kelengkapan data dan status ketersediaan buku.
4		Menampilkan halaman detail buku (judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, dan status ketersediaan).
5	Membaca informasi detail buku.	
6	Kembali ke daftar buku atau melanjutkan ke proses reservasi bila diperlukan.	

Tabel 13. Alternative Flow UC-03 Melihat Detail Buku

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Data buku tidak ditemukan	Sistem menampilkan pesan bahwa data buku tidak ditemukan atau buku sudah tidak ada dalam katalog; anggota kembali ke daftar pencarian.
AF-02	Buku sedang tidak tersedia	Sistem tetap menampilkan detail buku dengan status tidak tersedia; anggota dapat melanjutkan ke reservasi (UC-04) atau kembali ke daftar buku.

Tabel 14. Exception Flow UC-03 Melihat Detail Buku

ID	Kondisi Kegagalan	Penanganan Sistem
EX-01	Detail buku gagal dimuat	Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa detail buku belum dapat ditampilkan; anggota memuat ulang halaman atau kembali ke daftar buku.

7.3 UC-04 Reservasi Buku

Tabel 15. Basic Flow UC-04 Reservasi Buku

No.	Aktor	Sistem
1	Memilih buku yang akan direservasi dari katalog atau halaman detail buku.	
2		Menampilkan informasi buku beserta pilihan untuk melakukan reservasi.
3	Menekan tombol Reservasi.	
4		Memeriksa status ketersediaan buku dan kelayakan anggota untuk melakukan reservasi.
5		Memeriksa apakah anggota sudah memiliki reservasi aktif untuk buku yang sama.
6		Menyimpan data reservasi dan membuat nomor atau kode reservasi.
7		Menampilkan konfirmasi bahwa reservasi berhasil dilakukan.
8	Melihat dan menyimpan informasi konfirmasi reservasi.	

Tabel 16. Alternative Flow UC-04 Reservasi Buku

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Buku tidak dapat direservasi	Sistem menampilkan informasi bahwa buku belum dapat direservasi saat ini; anggota kembali ke halaman detail atau memilih buku lain.
AF-02	Anggota sudah memiliki reservasi aktif untuk buku yang sama	Sistem menginformasikan bahwa reservasi tersebut sudah tercatat; anggota melihat reservasi yang ada atau kembali ke katalog.
AF-03	Anggota tidak memenuhi ketentuan reservasi	Sistem menolak permintaan dan menampilkan alasan penolakan; anggota memeriksa alasan tersebut dan menghubungi petugas bila perlu.

Tabel 17. Exception Flow UC-04 Reservasi Buku

ID	Kondisi Kegagalan	Penanganan Sistem
EX-01	Data reservasi gagal disimpan (gangguan sistem atau basis data)	Sistem membatalkan proses reservasi dan menampilkan pesan kesalahan; anggota mengulang reservasi beberapa saat kemudian.

7.4 UC-05 Peminjaman Buku

Tabel 18. Basic Flow UC-05 Peminjaman Buku

No.	Aktor	Sistem
1	Anggota: Memilih buku yang akan dipinjam.	
2		Memeriksa ketersediaan buku yang dipilih.
3		Memvalidasi status keanggotaan dan jumlah pinjaman aktif anggota.
4	Petugas: Mengonfirmasi permintaan peminjaman.	
5		Menyimpan transaksi peminjaman (tanggal pinjam dan batas pengembalian) serta memperbarui ketersediaan buku.
6		Menampilkan konfirmasi bahwa peminjaman berhasil.

Tabel 19. Alternative Flow UC-05 Peminjaman Buku

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Buku tidak tersedia	Sistem menampilkan informasi bahwa buku tidak tersedia; anggota memilih buku lain atau melakukan reservasi (UC-04).
AF-02	Anggota mencapai batas peminjaman	Sistem menampilkan informasi bahwa batas peminjaman telah tercapai dan tidak memproses transaksi.
AF-03	Status anggota tidak valid	Sistem menolak transaksi peminjaman dan menampilkan alasan penolakan.

Tabel 20. Exception Flow UC-05 Peminjaman Buku

ID	Kondisi Kegagalan	Penanganan Sistem
EX-01	Transaksi gagal disimpan (gangguan sistem atau basis data)	Sistem membatalkan transaksi tanpa mengubah ketersediaan buku dan menampilkan pesan kesalahan; petugas mengulang proses peminjaman.

7.5 UC-06 Pengembalian Buku

Tabel 21. Basic Flow UC-06 Pengembalian Buku

No.	Aktor	Sistem
1	Anggota: Menyerahkan buku yang akan dikembalikan kepada Petugas Perpustakaan.	
2	Petugas: Menerima buku, lalu memasukkan atau memindai kode buku/identitas transaksi peminjaman ke sistem.	
3		Mencari dan menampilkan data transaksi peminjaman berdasarkan identitas yang dimasukkan.
4	Petugas: Memeriksa kesesuaian buku dengan data transaksi peminjaman.	
5	Petugas: Mengonfirmasi bahwa buku diterima untuk diproses pengembaliannya.	
6		Mencatat tanggal pengembalian dan mengubah status transaksi menjadi Dikembalikan.
7		Memperbarui status ketersediaan buku pada katalog.
8		Menampilkan konfirmasi bahwa pengembalian buku berhasil diproses.
9	Petugas: Menyampaikan konfirmasi pengembalian kepada anggota.	

Tabel 22. Alternative Flow UC-06 Pengembalian Buku

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Transaksi peminjaman tidak ditemukan	Sistem menampilkan pesan bahwa data transaksi tidak ditemukan; petugas memeriksa kembali identitas transaksi atau data buku yang dimasukkan.
AF-02	Buku tidak sesuai dengan data peminjaman	Sistem tidak mengubah status transaksi sampai data dinyatakan sesuai; petugas memeriksa ulang buku dan data transaksi.
AF-03	Transaksi sudah berstatus Dikembalikan	Sistem menginformasikan bahwa buku pada transaksi tersebut telah dikembalikan sebelumnya; petugas menyampaikannya kepada anggota dan pengembalian ganda tidak dibuat.

Tabel 23. Exception Flow UC-06 Pengembalian Buku

ID	Kondisi Kegagalan	Penanganan Sistem
EX-01	Status transaksi atau ketersediaan buku gagal diperbarui (gangguan sistem atau basis data)	Sistem membatalkan pembaruan agar data tetap konsisten dan menampilkan pesan kesalahan; petugas mengulang proses pengembalian.

8. Screenshot Pemodelan Enterprise Architect

Bagian ini memuat dokumentasi hasil pemodelan pada Sparx Enterprise Architect. Use Case Diagram telah ditampilkan pada Gambar 1.

8.1 Skenario Use Case pada Scenario Builder

Skenario Use Case dimasukkan melalui jendela Scenarios di Enterprise Architect dengan menambahkan Basic Path, Alternative Path, serta precondition dan postcondition. Gambar 2 sampai Gambar 4 menampilkan hasilnya untuk tiga Use Case.

[GANTI DENGAN SCREENSHOT] Basic Path dan Alternative Path UC-05

Gambar 2. Skenario UC-05 Peminjaman Buku pada Scenario Builder

[GANTI DENGAN SCREENSHOT] Basic Path dan Alternative Path UC-04

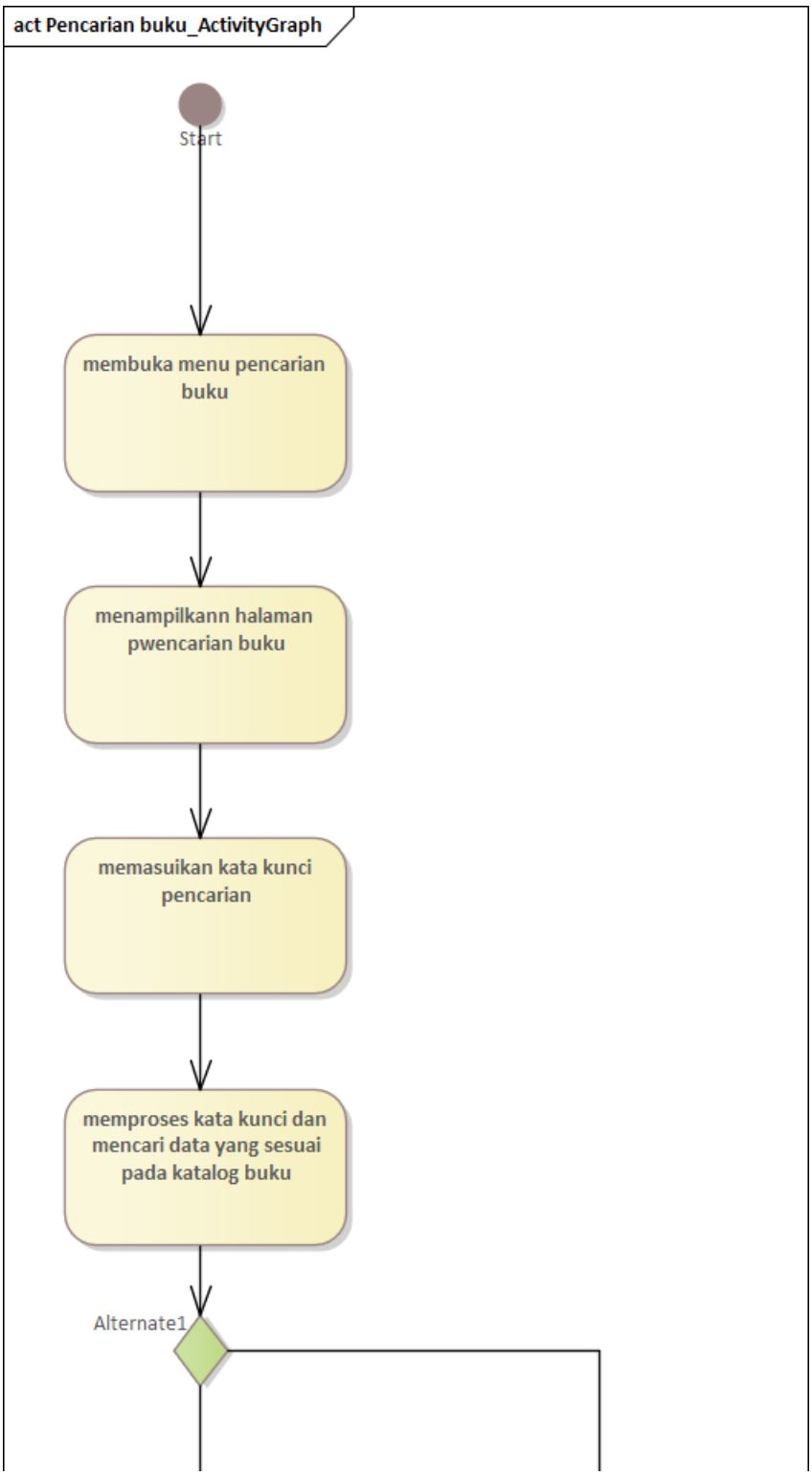
Gambar 3. Skenario UC-04 Reservasi Buku pada Scenario Builder

[GANTI DENGAN SCREENSHOT] Basic Path dan Alternative Path UC-06

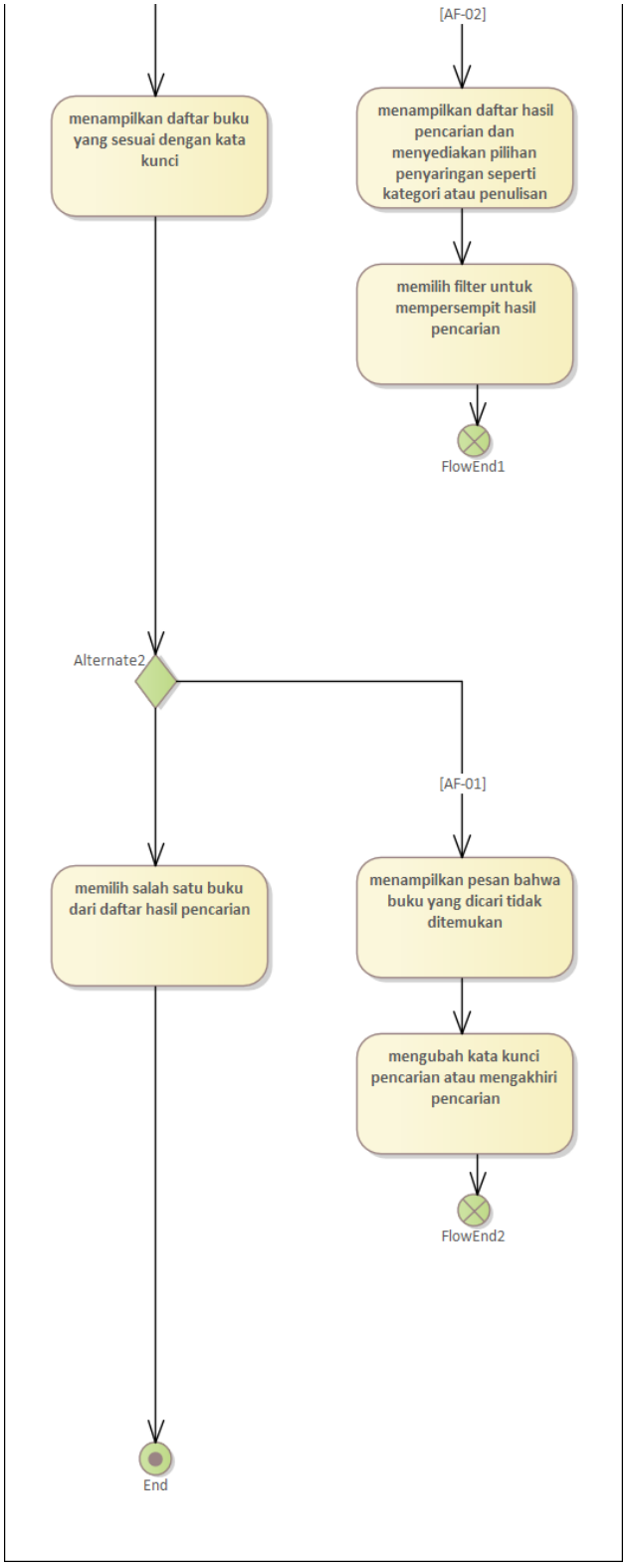
Gambar 4. Skenario UC-06 Pengembalian Buku pada Scenario Builder

8.2 Activity Diagram

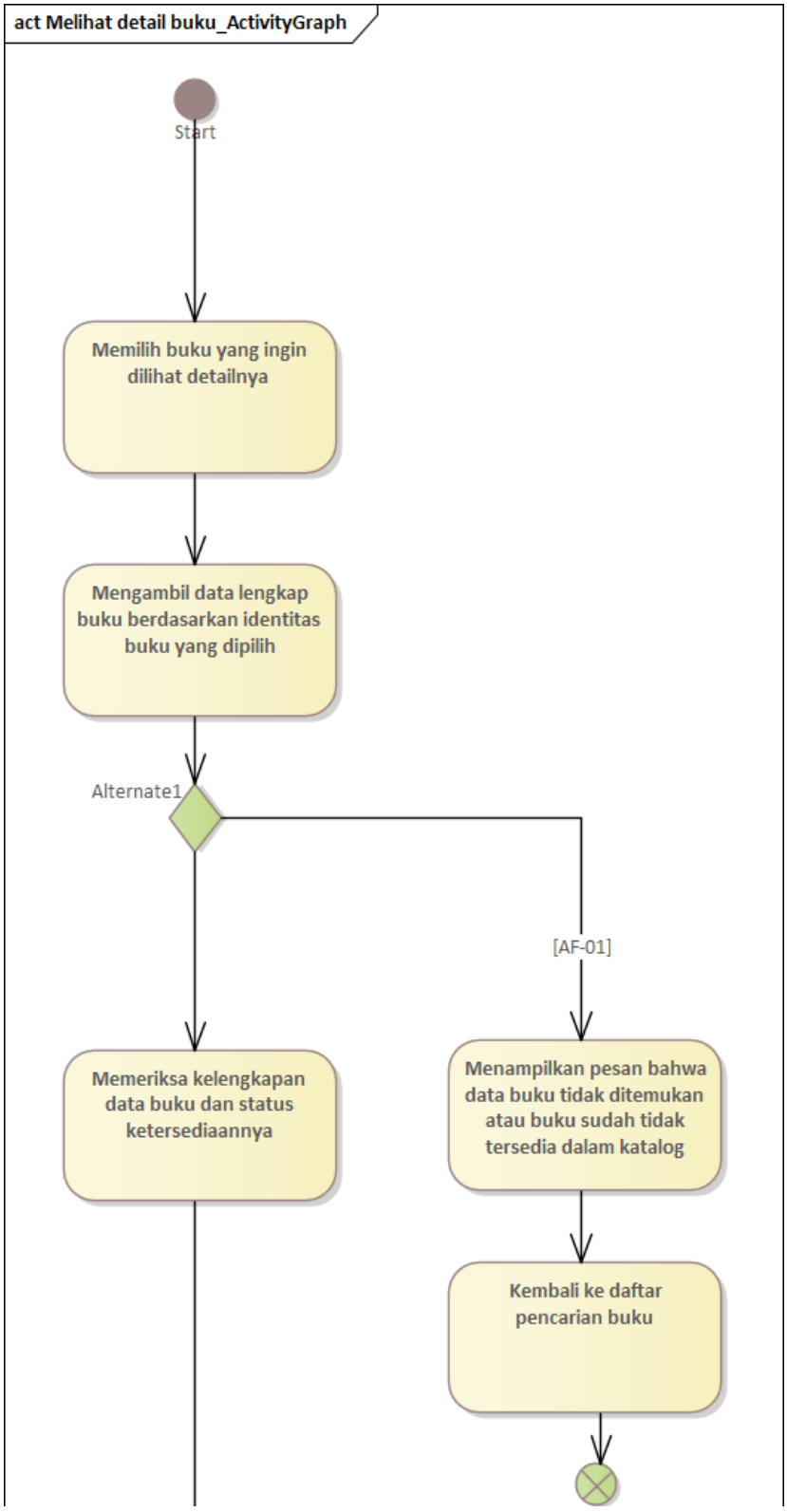
Activity Diagram berikut memvisualisasikan alur setiap Use Case. Seluruh diagram memakai Decision Node (Alternate) untuk memisahkan Basic Flow, yang mengalir ke bawah, dari Alternative Flow, yang bercabang dengan label AF dan diakhiri Flow Final.



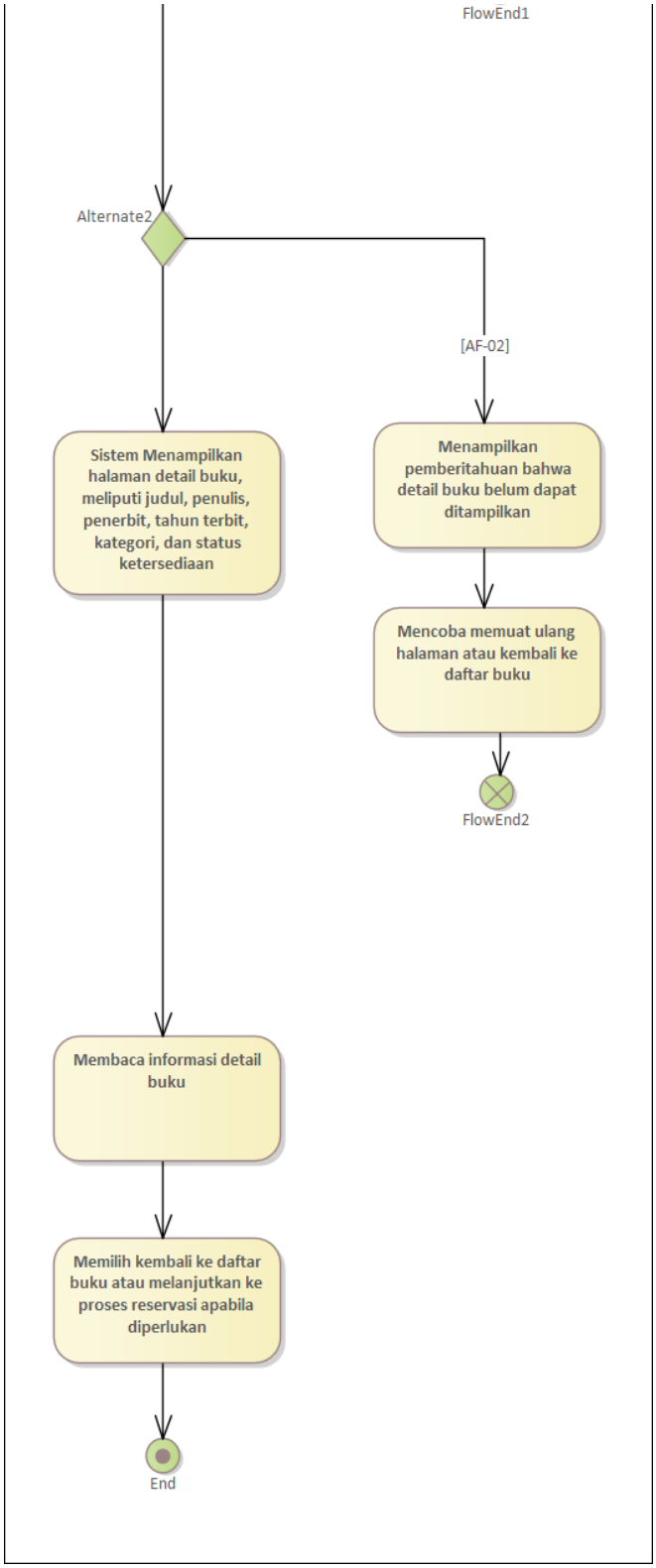
Gambar 5. Activity Diagram Pencarian Buku (UC-02) – bagian 1 dari 2



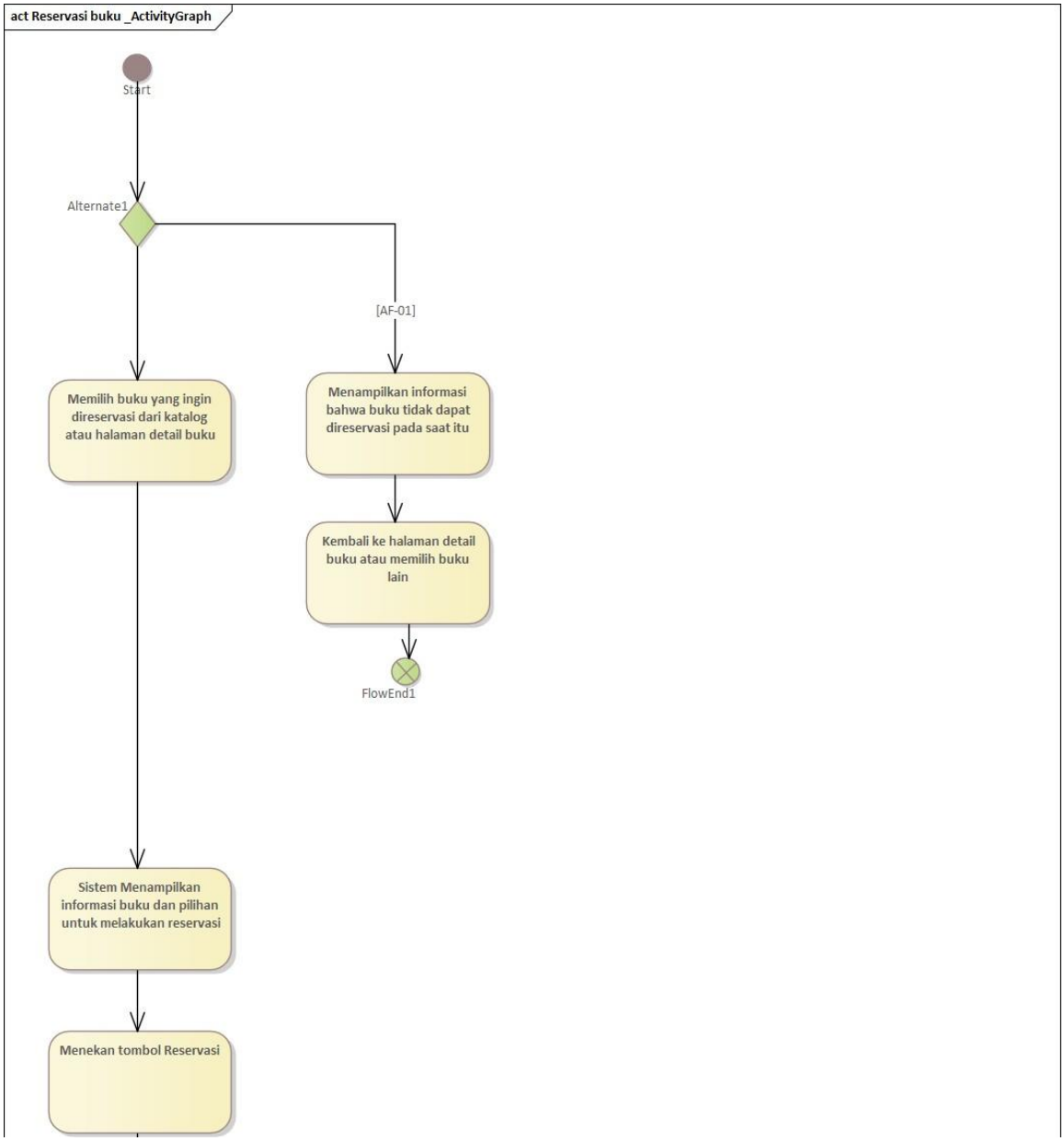
Gambar 6. Activity Diagram Pencarian Buku (UC-02) – bagian 2 dari 2



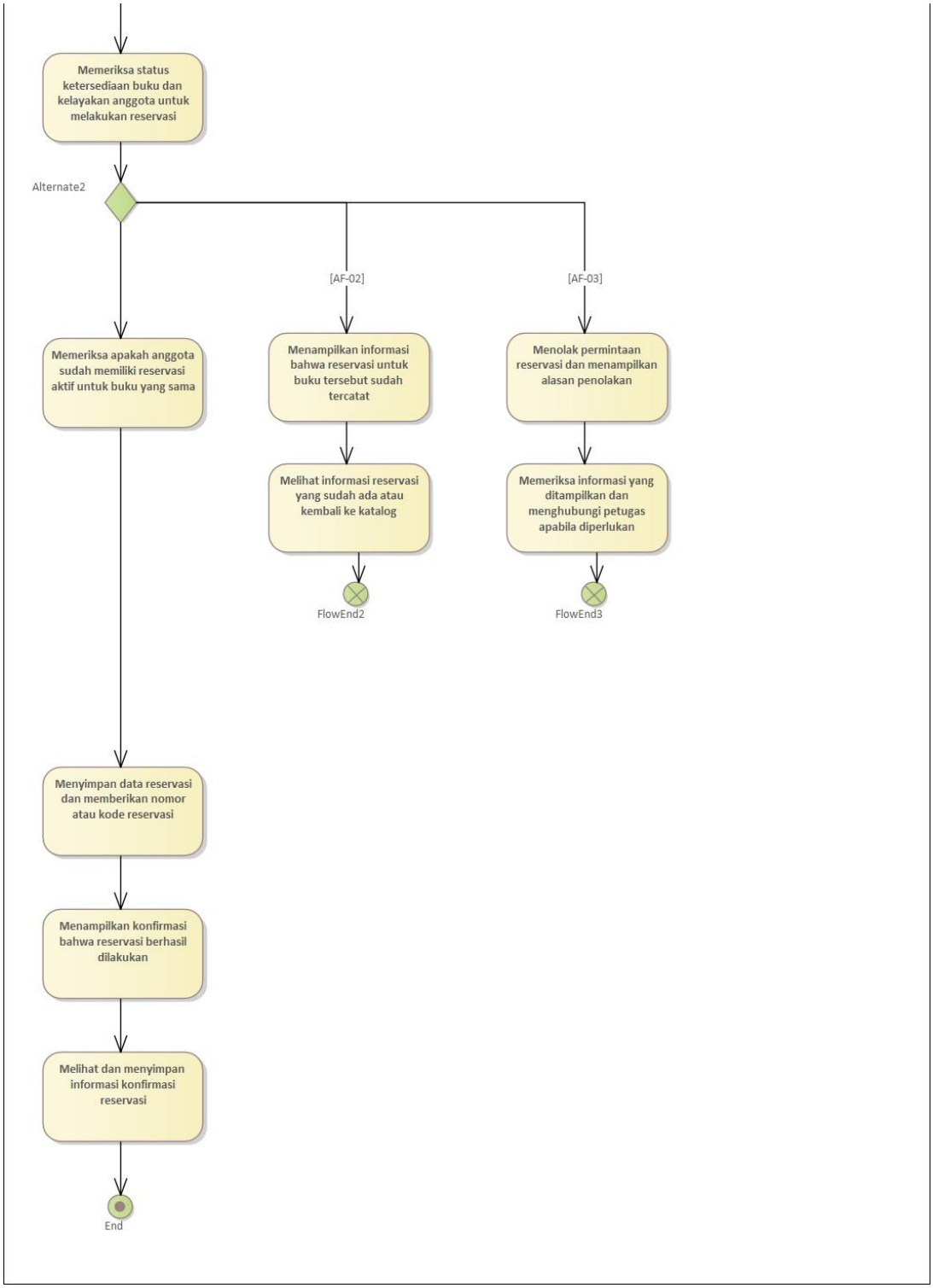
Gambar 7. Activity Diagram Melihat Detail Buku (UC-03) – bagian 1 dari 2



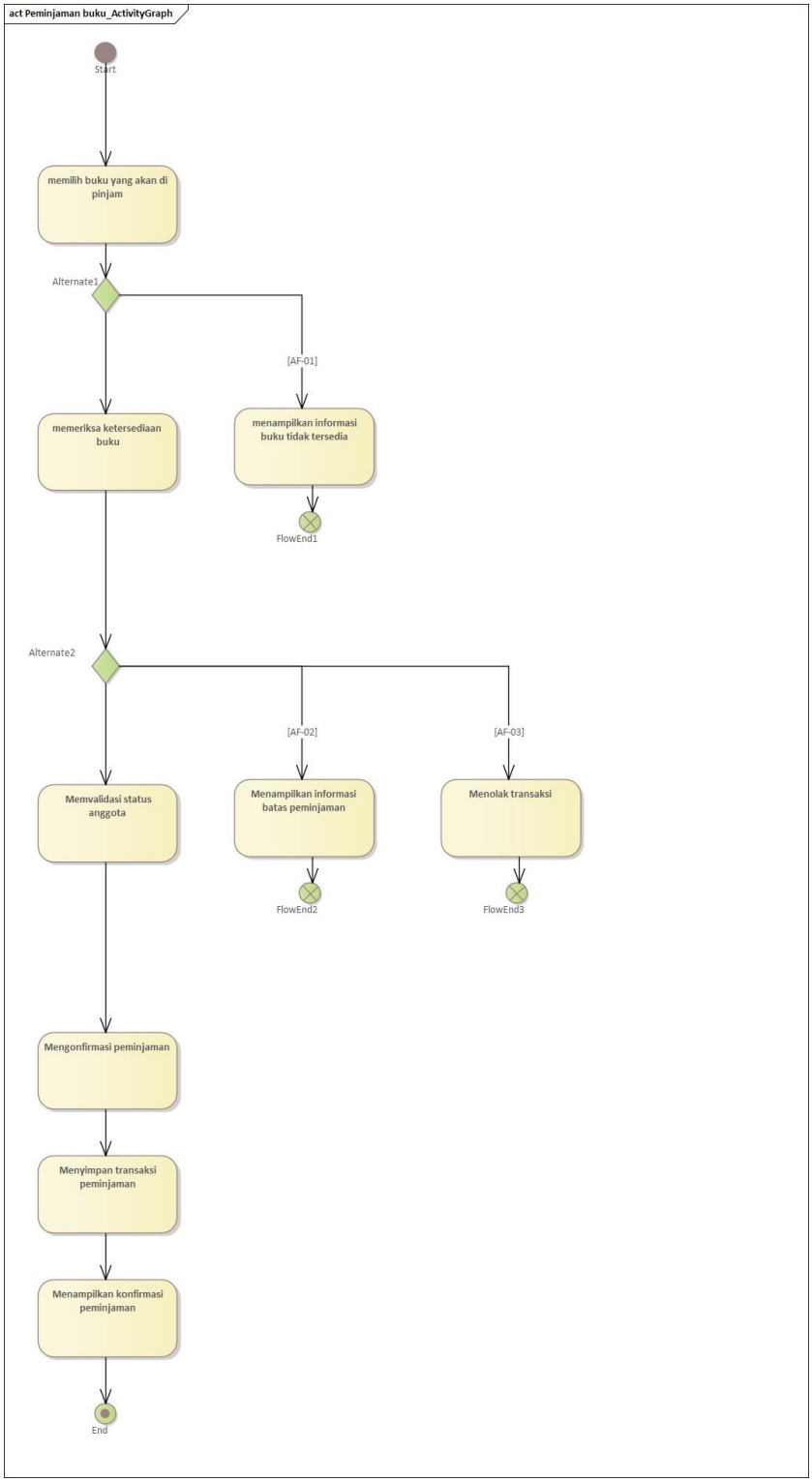
Gambar 8. Activity Diagram Melihat Detail Buku (UC-03) – bagian 2 dari 2



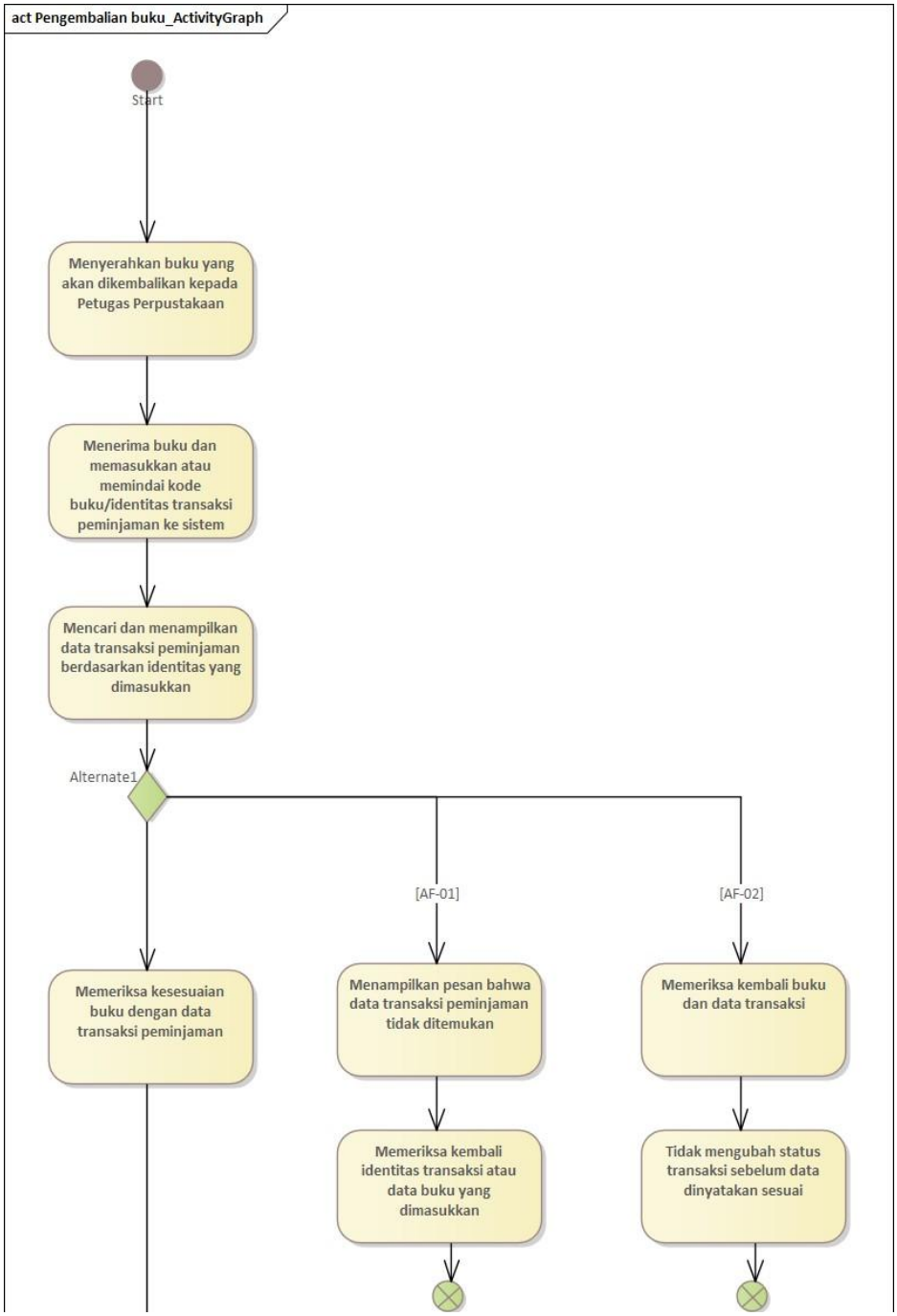
Gambar 9. Activity Diagram Reservasi Buku (UC-04) – bagian 1 dari 2



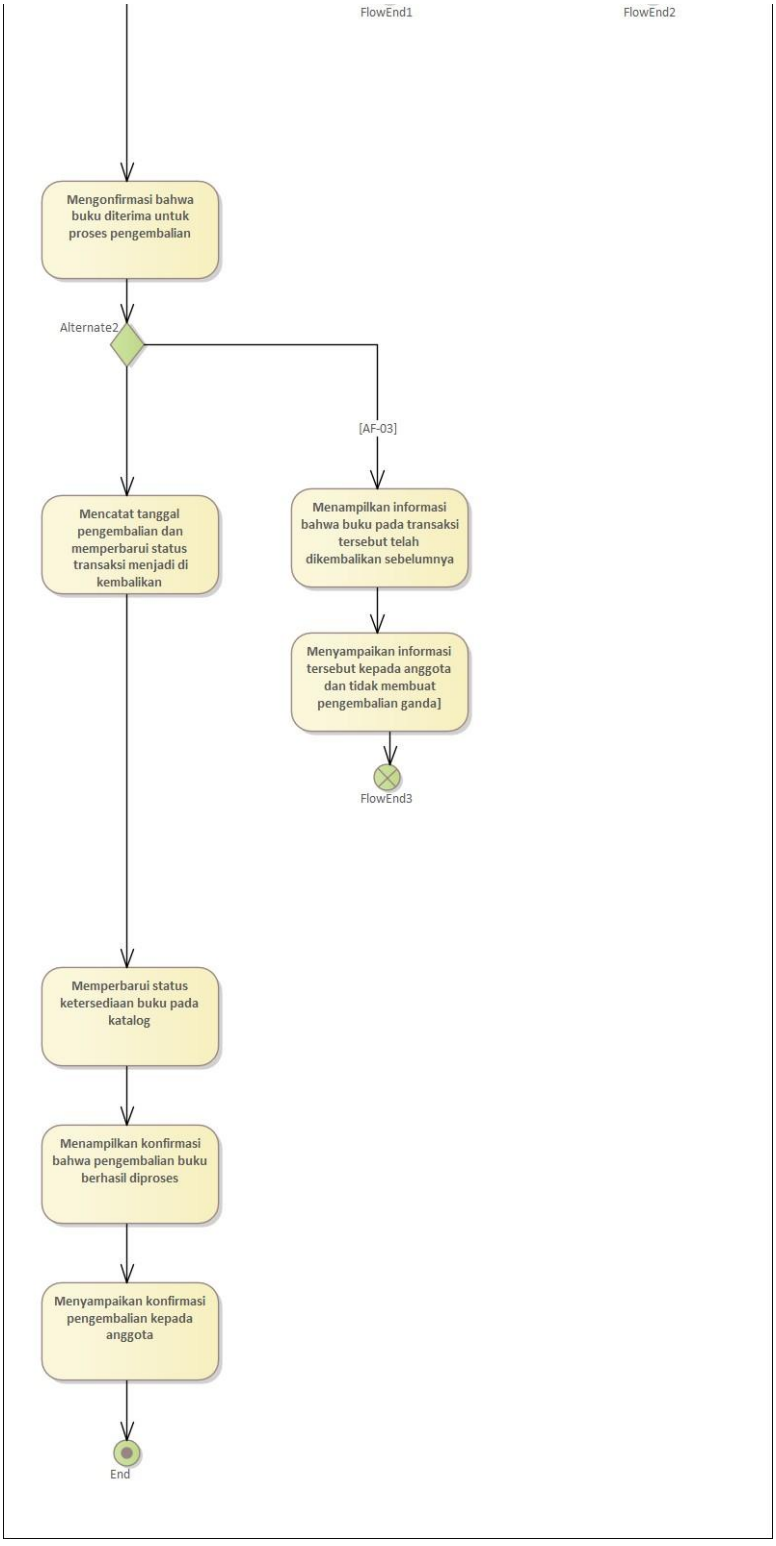
Gambar 10. Activity Diagram Reservasi Buku (UC-04) – bagian 2 dari 2



Gambar 11. Activity Diagram Peminjaman Buku (UC-05)



Gambar 12. Activity Diagram Pengembalian Buku (UC-06) – bagian 1 dari 2



Gambar 13. Activity Diagram Pengembalian Buku (UC-06) – bagian 2 dari 2

9. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Use Case Diagram Sistem Informasi Perpustakaan memodelkan tiga aktor (Anggota, Petugas Perpustakaan, dan Admin) beserta delapan Use Case yang mewakili fungsi utama sistem.
2. Spesifikasi telah disusun untuk lima Use Case, yaitu Pencarian Buku, Melihat Detail Buku, Reservasi Buku, Peminjaman Buku, dan Pengembalian Buku, dengan elemen lengkap: ID, nama, aktor, description, preconditions, trigger, basic flow, alternative flow, dan postconditions.
3. Pemisahan Basic Flow, Alternative Flow, dan Exception Flow mendokumentasikan alur normal sekaligus kondisi menyimpang yang dapat diprediksi serta kegagalan sistem, seperti data tidak ditemukan, penolakan transaksi, reservasi ganda, dan pengembalian ganda.
4. Sparx Enterprise Architect mendukung pemodelan Use Case, penyusunan skenario, dan dokumentasi; Activity Diagram yang dihasilkan menerjemahkan spesifikasi tekstual menjadi alur visual sehingga kesesuaian antara kebutuhan dan rancangan lebih mudah diperiksa.
5. Dokumen spesifikasi Use Case ini konsisten dengan kebutuhan fungsional sistem dan siap divalidasi pada Praktikum 7.